

7TH STD BIOLOGY TERM 3**அலகு - 4****அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் (Chemistry in Daily Life)****அறிமுகம்**

- 1971 ஆம் ஆண்டு வங்காளதேசத்தில் விடுதலைப் போர் நடைபெற்றது.
- அந்தப் போரின் போது மக்கள் பலர் காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
- அவர்களுக்கு வாய்வழி நீரேற்றுக் கரைசல் (ORS – Oral Rehydration Solution) கொடுக்கப்பட்டது.
- ORS பயன்படுத்தியதால் இறப்பு விகிதம் 50% இலிருந்து 3% ஆகக் குறைந்தது.
- இந்திய மருத்துவர் திலீப் மஹாலனபிஸ் 1971–72 காலரா பரவலின் போது ORS-ன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார்.
- உடல் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு திரவ மற்றும் உப்பு பற்றாக்குறையை சரிசெய்ய ORS பயன்படுத்தப்பட்டது.
- மணிப்பூரில் ஏற்பட்ட காலரா தொற்றின்போது ORS சிகிச்சை முக்கிய பங்கு வகித்தது.
- ஆரோக்கியமான மனிதனின் குடலில் தினமும் சுமார் 20 லிட்டர் தண்ணீர் பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது.
- 24 மணி நேரத்தில் பெரும்பாலான நீர் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுகிறது.
- செரிமானமான உணவிலிருந்து கரையக்கூடிய கழிவுகள் இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கின்றன.
- வயிற்றுப்போக்கினால் உடலில் இருந்து அதிக நீர் வெளியேறுகிறது.
- இதனால் உடலின் திரவ சமநிலை பாதிக்கப்படுகிறது; இதையே **நீர்ப்போக்கு (Dehydration)** என்கிறோம்.
- வயிற்றுப்போக்கை விட அதிக நீரிழப்பே மரணத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
- உடலின் திரவத்தில் 10% க்கும் அதிகமான நீர் இழந்தால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

7TH STD BIOLOGY TERM 3**வாய்வழி நீரேற்றுக் கரைசல் (ORS)**

- ORS என்பது உடல் நீர் மற்றும் உப்புச் சமநிலையை பராமரிக்க உதவும் கரைசல்.
- வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தியால் ஏற்படும் நீரிழிப்பை சரிசெய்ய ORS பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- **ORS-ல் முக்கியமாக குளுக்கோஸ், சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் நீர் உள்ளன.**
- குடலில் சோடியம் மற்றும் குளுக்கோஸ் சேர்ந்து உறிஞ்சப்படும்போது நீரும் உடலுக்குள் உறிஞ்சப்படுகிறது.
- இதன் மூலம் உடலின் நீர்ச்சத்து மீண்டும் சமநிலைக்கு வருகிறது.
- ORS குடிப்பதால் 90%–95% நோயாளிகள் குணமடைகிறார்கள்.
- ORS எளிமையான, பாதுகாப்பான மற்றும் உயிர் காக்கும் சிகிச்சை முறையாகும்.

அமிலநீக்கி (Antacid)

- அமிலத்தன்மை என்பது வயிற்றில் அதிகமாக அமிலம் சுரப்பதால் ஏற்படும் நிலை.
- **வயிற்றில் Hydrochloric Acid (HCl) உணவை செரிக்க உதவுகிறது.**
- கார உணவுகள், அமில உணவுகள், மனஅழுத்தம், குடிப்பழக்கம் போன்றவை அதிக அமில சுரப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
- அதிக அமிலம் உணவுக்குழாயில் செல்வதால் நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படுகிறது.
- **அமிலநீக்கி (Antacid) மருந்துகள் அமிலத்தை நடுநிலையாக்குகின்றன.**
- **Antacid-கள் பலவீனமான காரங்கள் ஆகும்.**
- பொதுவான Antacid சேர்மங்கள்:
 - Sodium bicarbonate (NaHCO₃)
 - Calcium carbonate (CaCO₃)
 - Magnesium hydroxide [Mg(OH)₂]
 - Magnesium carbonate (MgCO₃)
 - Aluminium hydroxide [Al(OH)₃]
- Antacid அமிலத்தின் அரிக்கும் தன்மையை குறைக்கிறது.



7TH STD BIOLOGY TERM 3**ஆண்டிபயாடிக் (Antibiotics)**

- ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகள் தொற்று நோய்களை குணப்படுத்த பயன்படுகின்றன.
- ஆண்டிபயாடிக் மருந்து 1928 ஆம் ஆண்டு எதிர்பாராத விதமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
- அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் என்ற பிரிட்டிஷ் நுண்ணுயிரியலாளர் இதை கண்டுபிடித்தார்.
- அவர் ஸ்டஃபிலோகோகஸ் (Staphylococcus) பாக்டீரியாவை ஆய்வு செய்தார்.
- அவர் விடுமுறைக்கு சென்று திரும்பி வந்தபோது, பாக்டீரியா வளர்ப்புத் தட்டில் பூஞ்சை வளர்ந்திருந்தது.
- பூஞ்சை இருந்த இடத்தில் பாக்டீரியாக்கள் வளரவில்லை என்பதை அவர் கவனித்தார்.
- அந்த பூஞ்சைக்கு பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும் சக்தி இருப்பதை கண்டறிந்தார்.
- Streptococcus, Meningococcus மற்றும் Diphtheria bacillus போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டன.
- Penicillium notatum என்ற பூஞ்சை பாக்டீரியாக்களை அழிக்கிறது என்று கண்டறியப்பட்டது.
- இதுவே உலகின் முதல் ஆண்டிபயாடிக் மருந்தான பெனிசிலின் கண்டுபிடிப்பிற்கு காரணமானது.
- நிமோனியா, தொண்டைவலி போன்ற தொற்று நோய்களுக்கு ஆண்டிபயாடிக் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- சில தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் இயற்கையாகவே நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புப் பொருட்களை உருவாக்குகின்றன.
- Chloramphenicol மற்றும் Tetracycline போன்றவை செயற்கை ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகள்.
- ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகளை அதிகமாக பயன்படுத்தக் கூடாது.
- நீண்டகாலம் பயன்படுத்தினால் மருந்தின் செயல்திறன் குறையலாம்.
- சளி மற்றும் புளு போன்ற நோய் ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களுக்கு ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகள் வேலை செய்வதில்லை.

வலிநிவாரணிகள் (Analgesics)

- காயம், தீப்புண், அழுத்தம் போன்ற காரணங்களால் உடலில் வலி ஏற்படுகிறது.
- தலைவலி, முதுகுவலி, கழுத்துவலி, மூட்டுவலி மற்றும் நரம்பு வலி போன்றவை பொதுவான வலிகள் ஆகும்.
- வலி உணர்வு மூளையில் உருவாகிறது.

7TH STD BIOLOGY TERM 3

- காயமடைந்த இடத்திலிருந்து வரும் வலி தகவல்கள் புறநரம்புகள் மற்றும் முதுகெலும்பு வழியாக மூளைக்கு செல்கின்றன
- மூளை பதிலளித்து உடலை பாதுகாக்கச் செய்கிறது.
- வலியை குறைக்கும் வேதிப்பொருட்களை உடல் வெளியிடுகிறது.
- வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் மற்றும் இரத்தத்தட்டுகள் காயமடைந்த இடத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
- வலிநிவாரணிகள் (Analgesics) வலியை குறைக்கும் மருந்துகள் ஆகும்.
- காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் பாராசிட்டமால் மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- பாராசிட்டமால் மூளைக்கு செல்லும் வலி தகவலின் தீவிரத்தை குறைக்கிறது.
- இது உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
- ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின்களின் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்தி வலியை குறைக்கிறது.

மயக்கமூட்டிகள் (Anaesthetics)

- 1860 ஆம் ஆண்டு ஆல்பர்ட் நீமன் கோகா இலைகளிலிருந்து கோகெய்ன் என்ற முதல் மயக்கமருந்தை பிரித்தெடுத்தார்.

வலிநீக்கிகளின் வகைகள்

1. போதைத் தன்மையற்ற வலிநீக்கிகள்
 - எடுத்துக்காட்டு: Aspirin
2. போதைத் தன்மை கொண்ட வலிநீக்கிகள்
 - எடுத்துக்காட்டு: Codeine

உடல் வெப்பம் தணிப்பி (Antipyretic)

- மனித உடலின் சாதாரண வெப்பநிலை 98.4°F முதல் 98.6°F வரை இருக்கும்.
- உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் அது காய்ச்சல் எனப்படுகிறது.
- காய்ச்சலின் முக்கிய காரணம் நோய்த்தொற்று ஆகும்.
- சில பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்கள் அதிக வெப்பநிலையில் வளர முடியாது.
- நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு உடல் வெப்பநிலையை உயர்த்தி கிருமிகளை எதிர்க்கிறது.
- நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டால் Pyrogen(பைரோஜன்) என்ற வேதிப்பொருள் வெளியிடப்படுகிறது.
- Pyrogen இரத்த ஓட்டம் மூலம் Hypothalamus-ஐ அடைகிறது.
- Hypothalamus உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் பகுதி ஆகும்.
- Hypothalamus (ஹைபோதலாமஸ்), Prostaglandin (ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின்) என்ற வேதிப்பொருளை வெளியிடுகிறது.
- Prostaglandin உடல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிறது.

7TH STD BIOLOGY TERM 3

- குறைந்த அளவு காய்ச்சல் நோய்க்கிருமிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்க உதவுகிறது.
- உடல் வெப்பநிலை 105°F-ஐ கடந்தால் நடுக்கம், வலிப்பு மற்றும் மூளை பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
- நீண்டநாள் காய்ச்சல் உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்கலாம்.
- Antipyretic மருந்துகள் காய்ச்சலை குறைக்க பயன்படுகின்றன.
- இம்மருந்துகள் Prostaglandin உற்பத்தியை தடுக்கின்றன.
- Paracetamol (பாராசிட்டமால்) மிகவும் பொதுவான Antipyretic மருந்தாகும்.
- Aspirin, Ibuprofen மற்றும் Diclofenac ஆகியவை காய்ச்சல் தணிப்பி மற்றும் அழற்சி (Inflammation) நீக்கிகளாக செயல்படுகின்றன.

ஆண்டிசெப்டிக் (Antiseptic)

- தொற்று நோய் ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை அழிக்க பயன்படும் மருந்துகள் ஆண்டிசெப்டிக் எனப்படும்.
- இவை உடலின் மேற்புறத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ஆண்டிசெப்டிக் மருந்துகள் பாக்டீரியா, பூஞ்சை, வைரஸ் மற்றும் பிற நுண்ணுயிரிகளை எதிர்க்கின்றன.
- குளியல் சோப்பு, ஐயோடோஃபார்ம், பினாலிக் கரைசல், எத்தனால் மற்றும் போரிக் அமிலம் ஆகியவை ஆண்டிசெப்டிக் எடுத்துக்காட்டுகள்.

சில ஆண்டிசெப்டிக் வகைகள்

1. கிருமிநாசினி – Chloroxylenol மற்றும் Terpenes கலவை
2. Tincture Iodine – Iodine + 2–3% Alcohol

இயற்கை ஆண்டிசெப்டிக்குகள்

- பூண்டு
- மஞ்சள்
- சோற்றுக்கற்றாழை
- வெங்காயம்
- முள்ளங்கி

ஒவ்வாமை பாதிப்பு நீக்கமருந்து (Antihistamine)

- உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் சில பொருட்களை தீங்கானவை என கருதும் நிலை ஒவ்வாமை (Allergy) ஆகும்.
- Histamine (ஹிஸ்டாமின்) காரணமாக ஒவ்வாமை அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன.
- மகரந்தத் தூள், புகை, சில வாசனைகள் போன்றவை ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகின்றன.

7TH STD BIOLOGY TERM 3

- ஒவ்வாமை கண், மூக்கு, தொண்டை, நுரையீரல், தோல் மற்றும் குடல் பகுதிகளை பாதிக்கலாம்.
- மூக்கொழுகுதல், தும்மல், அரிப்பு, தோல் தடிப்பு, சிவப்பு சொறி போன்றவை ஒவ்வாமை அறிகுறிகள்.
- Antihistamine மருந்துகள் ஒவ்வாமையை குறைக்க பயன்படுகின்றன.
- சில நேரங்களில் இம்மருந்துகள் தூக்கம் மற்றும் வாய் வறட்சி ஏற்படுத்தலாம்.

ஆண்டிஹிஸ்டமினிக் மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்

- Diphenhydramine (டிஃபென்ஹைட்ரமின்)
- Chlorpheniramine (குளோர்பெனிரமின்)
- Cimetidine (சிமெட்டின்)

ஆண்டிசெப்டிக்	கிருமிநாசினிகள்
1. அனைத்து ஆண்டிசெப்டிக்களும் கிருமிநாசினிகள் ஆகும்.	1. அனைத்து கிருமிநாசினிகளும் ஆண்டிசெப்டிக் அல்ல.
2. இது நேரடியாக உயிருள்ள செல்களின் மீது பயன்படுத்தப்படுகிறது.	2. இது உயிரற்ற பொருள் மீது தெளிக்கலாம்.
3. எ.கா. தோல் / சளி	3. எ.கா. மேற்பரப்பு, ஆய்வக மேசை, தரைகள்.

மருந்துகள்

- மருந்துகள் நோய்களை குணப்படுத்தவும் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தவும் பயன்படுகின்றன.
- மருத்துவம் என்பது நோய்களை கண்டறிதல், சிகிச்சை செய்தல் மற்றும் தடுப்பதற்கான அறிவியல் முறையாகும்.
- **மருந்துகளை உட்கொள்ளும் வழிகள்:**
 1. வாய்வழி பயன்பாடு
 2. வெளிப்புற பயன்பாடு
 3. ஊசி மருந்துகள் (உள் தசை / உள் சிரை)

7TH STD BIOLOGY TERM 3**மருந்துகளை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தும் விதிமுறைகள்**

- மருத்துவர் பரிந்துரைக்காத மருந்துகளை உட்கொள்ளக் கூடாது.
- குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிகமாக மருந்து எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது.
- மருந்தின் காலாவதி தேதியை சரிபார்க்க வேண்டும்.
- மருந்துகளை எப்போதும் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
- மருந்துகள் இனிப்புப் பொருள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
- மருந்துகளை உரிய இடத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.
- சிறு குழந்தைகள் எட்டாத இடத்தில் மருந்துகளை வைக்க வேண்டும்.
- வளர்ந்தவர்களின் கண்காணிப்பில் மட்டுமே மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- சரியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் மருந்துகள் நல்ல உடல்நலத்தை வழங்குகின்றன.

எரிதல் (Combustion)

- எரிதல் என்பது எரிபொருள் ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து நடைபெறும் வேதிவினை ஆகும்.
- எரிதலின் போது வெப்பமும் ஒளியும் வெளிப்படுகின்றன.
- மரம் எரிதல், நிலக்கரி எரிதல் மற்றும் மெழுகுவர்த்தி சுடர் ஆகியவை எரிதலின் எடுத்துக்காட்டுகள்.
- ஆக்சிஜனுடன் நிகழும் எந்த நிகழ்வும் **ஆக்சிஜனேற்றம்** எனப்படும்.
- **Hydrocarbon** எரியும்போது **Carbon dioxide** மற்றும் நீர் உருவாகின்றன.

மீத்தேன் எரிதல் சமன்பாடு

அனைத்து எரிதல் வினைகளும் வெப்ப உமிழ் வினைகள் (Exothermic reaction) ஆகும்.

எரிவெப்பநிலை (Ignition Temperature)

- ஒரு பொருள் எரிவதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை எரிவெப்பநிலை எனப்படுகிறது.
- எரிவெப்பநிலைக்கு கீழே இருந்தால் பொருள் தீப்பிடிக்காது.
- வெவ்வேறு பொருட்களுக்கு வெவ்வேறு எரிவெப்பநிலைகள் உள்ளன.
- குறைந்த எரிவெப்பநிலை கொண்ட பொருட்கள் எளிதில் தீப்பிடிக்கும்.

7TH STD BIOLOGY TERM 3**தீப்பிடித்தலின் வேதிவினை**

ஆக்சிஜன்+வெப்பம்+எரிபொருள்=தீ

- பெட்ரோல், ஆல்கஹால், LPG மற்றும் CNG ஆகியவை எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பொருட்கள்.

சுடர் (Flame)

- சுடர் என்பது வேதிவினை மற்றும் வாயுக்களின் கலவையாகும்.
- சுடர் ஒளி மற்றும் வெப்பத்தை வழங்குகிறது.
- சுடர் பருப்பொருள் அல்ல.
- நெருப்பு ஒரு பருப்பொருள் ஆகும்.
- சுடரில் காணப்படும் பொருட்கள்:
 - ஆக்சிஜன்
 - கார்பன் டையாக்சைடு
 - கார்பன் மொனாக்சைடு
 - நீராவி
 - பல எளிதில் ஆவியாகும் பொருட்கள்
- விளக்குகள் மற்றும் மெழுகுவர்த்திகள் சுடரால் ஒளிர்கின்றன.

உப்புகள் மற்றும் சுடர் நிறங்கள்

- வெண்மை சுடர் – எப்சம் உப்பு
- ஊதா சுடர் – லித்தியம் உப்பு
- இண்டிகோ சுடர் – பொட்டாசியம் குளோரைடு
- நீல சுடர் – பிளீச்சிங் பவுடர்
- பச்சை சுடர் – போராக்ஸ் பவுடர்
- மஞ்சள் சுடர் – கால்சியம் குளோரைடு
- ஆரஞ்சு சுடர் – சமையல் உப்பு
- சிவப்பு சுடர் – ஸ்ட்ரான்சியம் குளோரைடு
- உப்புகளை ஆல்கஹாலுடன் கலந்து சுடரில் நிற மாற்றத்தை காணலாம்.

சுடர்

- சுடர் என்பது எரியும் பொருளின் எரிதல் மண்டலம் ஆகும்.
- ஆவியாகும் பொருட்கள் எரியும்போது சுடர் உருவாகிறது.
- மெழுகு மற்றும் மண்ணெண்ணெய் சுடரை உருவாக்கும்.
- நிலக்கரி போன்ற சில பொருட்கள் சுடரை உருவாக்காது.

7TH STD BIOLOGY TERM 3**மெழுகுவர்த்தி சுடரின் அமைப்பு**

ஒரு மெழுகுவர்த்தி சுடர் மூன்று பகுதிகளை கொண்டுள்ளது:

1. சுடரின் வெளிப்புற பகுதி

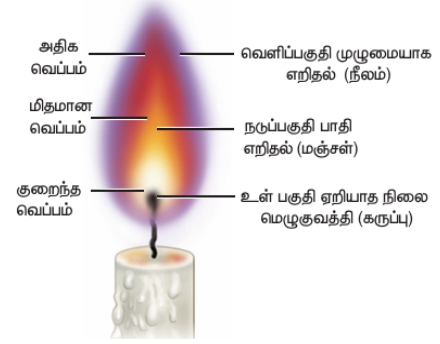
- முழுமையான எரிதல் நடைபெறும் பகுதி
- நீல நிறம் கொண்டது
- மிக அதிக வெப்பமான பகுதி
- ஒளிராத பகுதி

2. சுடரின் நடுப்பகுதி

- குறைவான எரிதல் நடைபெறும் பகுதி
- மஞ்சள் நிறம் கொண்டது
- ஒளிரும் பகுதி

3. சுடரின் உட்புற பகுதி

- எரியாத வாயுக்கள் உள்ள பகுதி
- கருமை நிறம் கொண்டது
- மிகக் குறைந்த வெப்பப்பகுதி

**மெழுகுவர்த்தி சுடர் ஏன் மேல்நோக்கி இருக்கிறது?**

- மெழுகுவர்த்தியின் மேல் உள்ள காற்று எரிவதால் சுடர் உருவாகிறது.
- சூடான காற்றின் அடர்த்தி குறைவாக இருப்பதால் அது மேலே செல்கிறது.
- இதனால் சுடர் எப்போதும் மேல்நோக்கி காணப்படுகிறது.

கவலாரி மதிப்பு (Calorific Value)

- ஒரு கிலோ எரிபொருள் முழுமையாக எரியும் போது வெளிவரும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு கவலாரி மதிப்பு எனப்படுகிறது.
- இதன் அலகு kJ/kg ஆகும்.

சூத்திரம்

கவலாரி மதிப்பு = உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பம் / எரிக்கப்பட்ட எரிபொருளின் அளவு

கணக்கு

- 4.5 kg எரிபொருள் எரிந்து 1,80,000 kJ வெப்பம் உற்பத்தி செய்தால்,

$$\text{கவலாரி மதிப்பு} = 1,80,000 / 4.5 = 40,000$$

- ஆகவே, கவலாரி மதிப்பு = 40,000 kJ/kg

7TH STD BIOLOGY TERM 3**பல்வேறு எரிபொருட்களின் கவலாரி மதிப்புகள்**

எரிபொருள்	கலோரிஃபிக் மதிப்பு (kJ / kg)
மாட்டுச்சாணம்	6000-8000
மரக்கட்டை	17000-22000
நிலக்கரி	25000-33000
பெட்ரோல்	45000
மண்ணெண்ணெய்	45000
டீசல்	45000
மீத்தேன்	50000
சி.என்.ஜி	50000
எல்.பி.ஜி	55000
பயோகேஸ்	35000-40000
ஹைட்ரஜன்	150000

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள்

- CO (கார்பன் மோனாக்சைடு) – சுவாச பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகிறது.
- CO₂ (கார்பன் டையாக்சைடு) – உலக வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமாகிறது.
- SO₂ மற்றும் NO₂ – அமில மழையை ஏற்படுத்துகின்றன.

எரிதலின் வகைகள்**1. வேகமாக எரிதல் (Rapid Combustion)**

- வெளிப்புற வெப்பத்தின் உதவியுடன் பொருள் வேகமாக எரிகிறது.
- வெப்பமும் ஒளியும் உருவாகின்றன.
- எடுத்துக்காட்டு: LPG எரிதல்

7TH STD BIOLOGY TERM 3**2. தன்னிச்சையான எரிதல் (Spontaneous Combustion)**

- வெளிப்புற வெப்பம் இல்லாமலேயே பொருள் தானாக எரிகிறது.
- வெப்பமும் ஒளியும் உருவாகின்றன.
- எடுத்துக்காட்டு: பாஸ்பரஸ் அறை வெப்பநிலையில் தானாக எரிதல்

3. மெதுவாக எரிதல் (Slow Combustion)

- பொருள் மெதுவாக எரியும் செயல்.
- எடுத்துக்காட்டு: சுவாசித்தல்

**சர்க்கரை + பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் + கிளிசரின்
சேர்க்கும்போது எரிதல் ஏற்படுகிறது.**

ஒரு நல்ல எரிபொருளின் பண்புகள்

- எளிதாக கிடைக்க வேண்டும்
- குறைந்த விலையுடன் இருக்க வேண்டும்
- எளிதாக எடுத்துச் செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்
- மிதமான வேகத்தில் எரிய வேண்டும்
- அதிக வெப்ப ஆற்றலை வழங்க வேண்டும்
- தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களை வெளியிடக்கூடாது
- சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடாது

நெருப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல்

நெருப்பு உருவாக தேவையானவை:

1. எரிபொருள்
 2. ஆக்சிஜன் (காற்று)
 3. வெப்பம்
 4. எரிதல் வெப்பநிலை
- இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை அகற்றினால் நெருப்பை கட்டுப்படுத்தலாம்.

தீ அணைப்பான்

- தீ அணைப்பான் என்பது தீயை அணைக்கும் கருவியாகும்.
- இது காற்று அல்லது எரிபொருளின் வெப்பநிலையை குறைக்கிறது.
- ஆக்சிஜன் வழங்கலை தடுத்து தீ பரவாமல் செய்கிறது.
- தீ அணைப்பானின் கைப்பிடியை அழுத்தும்போது உயர் அழுத்த வாயுக்கள் வெளியேறுகின்றன.
- வெளியேறும் பொருள் தீயை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
- தீ அணைப்பான் தெளிப்பான் கருவி போல செயல்படுகிறது.

7TH STD BIOLOGY TERM 3**தீ அணைப்பான்களின் வகைகள்**

1. காற்றழுத்த நீர் அணைப்பான்
2. கார்பன் டையாக்சைடு (CO₂) அணைப்பான்
3. உலர் இரசாயன தூள் அணைப்பான்
4. நுரை அணைப்பான்
5. நீர்ம இரசாயன அணைப்பான்

நெருப்பின் வகுப்புகள்

வகுப்பு A	-	மரம், காகிதம் மற்றும் துணி போன்ற எரியக்கூடிய திடப்பொருட்களால் ஏற்படுகிறது
வகுப்பு B	-	பெட்ரோல், டர்பெண்டைன் அல்லது பெயிண்ட் போன்ற எரியக்கூடிய திரவப்பொருட்களால் ஏற்படுகிறது
வகுப்பு C	-	ஹைட்ரஜன், பியூட்டேன் அல்லது மீத்தேன் போன்ற எரியக்கூடிய வாயுப்பொருட்களால் ஏற்படுகிறது
வகுப்பு D	-	எண்ணெய்யால் ஏற்படும் தீ.
வகுப்பு E	-	மின்சார தீ விபத்துகள்- மின்சார உபகரணங்களால் ஏற்படும் தீ
மின்சார நெருப்பு	-	மின் உபகரணங்கள்: மின் பொருள் அகற்றப்பட்டதும், நெருப்பு வகுப்பை மாற்றுகிறது

7TH STD BIOLOGY TERM 3**அலகு - 5****அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் (Animals in Daily Life)****அறிமுகம்**

- விலங்குகள் இயற்கையின் மிகப் பெரிய கொடைகளில் ஒன்றாகும்.
- உணவு, உடை, போக்குவரத்து மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு விலங்குகள் உதவுகின்றன.
- விலங்குகளை பாதுகாப்பதும் பராமரிப்பதும் மிகவும் முக்கியம்.

விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் உணவுப்பொருள்கள்**பால்**

- பால் என்பது வெண்மையான திரவம்.
- குழந்தைகளுக்கான முக்கியமான சத்துணவாகும்.
- பசு, எருமை, ஆடு, ஒட்டகம் போன்றவற்றிலிருந்து பால் கிடைக்கிறது.
- தேநீர், காபி, ஐஸ்கிரீம், இனிப்புகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
- பாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படுபவை:
 - தயிர்
 - வெண்ணெய்
 - நெய்
 - பன்னீர்
 - பாலாடைக்கட்டி
 - க்ரீம்
- பாலில் புரதம் மற்றும் கால்சியம் அதிகம் உள்ளது.

முட்டை

- கோழி, வாத்து, வான்கோழி போன்ற பறவைகள் முட்டையிடுகின்றன.
- முட்டை சக்தி மற்றும் ஆரோக்கியத்தை தருகிறது.
- முட்டையில் 6g எடையுள்ள உயர்தர புரதம் உள்ளது.

நல்ல முட்டை கண்டறிதல்

- முட்டையை நீரில் போட வேண்டும்.
- மூழ்கினால் → புதிய முட்டை.
- மிதந்தால் → அழுகிய முட்டை.

தேன்

- தேனீக்கள் மலர்களிலிருந்து **நெக்டார்** சேகரித்து தேன் தயாரிக்கின்றன.
- தேன் கூட்டில் தேன் சேமிக்கப்படுகிறது.
- தேன் இனிப்பான மற்றும் சத்தான உணவாகும்.
- மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது.

7TH STD BIOLOGY TERM 3**சுத்தமான தேன் கண்டறிதல்**

- நீரில் ஒரு துளி தேன் விட வேண்டும்.
- கரையாமல் அடிக்கு சென்றால் → சுத்தமான தேன்.
- கரைந்தால் → சுத்தமற்ற தேன்.

வேலைக்காரத் தேனீக்களின் வேலை

- மலர்களிலிருந்து தேன் சேகரித்தல்.
- இளம் தேனீக்களை வளர்த்தல்.
- தேன் கூட்டை பாதுகாத்தல்.
- சேதமான கூட்டை சரிசெய்தல்.

இறைச்சி

- விலங்குகளின் தசைப்பகுதி இறைச்சி எனப்படும்.
- கோழி, ஆடு, மீன், முயல், நண்டு, இறால் போன்றவை உணவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- இறைச்சியில் ஊட்டச்சத்து அதிகம் உள்ளது.
- கோழி இறைச்சி வணிக ரீதியாக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கோழிப்பண்ணை அமைத்தல்

- கோழிகளை முட்டை மற்றும் இறைச்சிக்காக வளர்ப்பது கோழிப்பண்ணை எனப்படும்.
- இரண்டு வகைகள்:
 1. முட்டையிடும் கோழிகள்
 2. பிராய்லர் கோழிகள் (இறைச்சிக்காக)

கோழிப்பண்ணைக்கு தேவையானவை

- பாதுகாப்பான இடம்
- கூண்டுகள்
- தூய்மையான நீர்
- காற்றோட்டம்
- சத்தான தீவனம்

கோழித்தீவனம்

- மக்காச்சோளம்
- கோதுமை
- கம்பு
- அரிசித்தவிடு
- நிலக்கடலை
- கொண்டைக்கடலை

7TH STD BIOLOGY TERM 3**கோழிகளின் நோய்கள்**

நோய்	காரணம்
சால்மோனெல்லோசிஸ்	பாக்டீரியா
ரானிக் கெட் நோய்	வைரஸ்
ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நோய்	பூஞ்சை

நோய் தடுப்பு

- கோழிப்பண்ணையை சுத்தமாக வைத்தல்.
- தடுப்பூசி போடுதல்.

உடையாக பயன்படும் விலங்கினப் பொருட்கள்

- ஆடுகளின் உரோமத்திலிருந்து:
 - கம்பளி ஆடைகள்
 - போர்வைகள்
 - சால்வைகள்
 - காலுறைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- குதிரையின் உரோமம் ஓவிய தூரிகை தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
- விலங்குகளின் தோலால்:
 - நவீன ஆடைகள்
 - வெதுவெதுப்பான ஆடைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

விலங்கு இழைகள்

- பருத்தி, சணல், கம்பளி, பட்டு ஆகியவை இயற்கை இழைகள்.
- பருத்தி மற்றும் சணல் → தாவர இழைகள்.
- கம்பளி மற்றும் பட்டு → விலங்கு இழைகள்.
- இழைகள் துணி நெய்ய பயன்படுகின்றன.

கம்பளி (Wool)**கம்பளி பெறப்படும் விலங்குகள்**

- செம்மறி ஆடு
- முயல்
- யாக்
- அல்பாகா
- ஒட்டகம்

7TH STD BIOLOGY TERM 3**கம்பளி என்றால் என்ன?**

- ஆட்டின் மென் உரோமத்திலிருந்து பெறப்படும் இழை கம்பளி ஆகும்.
- குளிர் பகுதிகளில் வாழ்பவர்கள் கம்பளி ஆடைகளை அணிவார்கள்.

கம்பளி தயாரிக்கும் படிகள்

1. **கத்தரித்தல் (Shearing)**
 - ஆட்டின் உடலில் உள்ள உரோமத்தை வெட்டுதல்.
2. **தரம் பிரித்தல் (Grading / Sorting)**
 - உரோமங்களை தரத்திற்கு ஏற்ப பிரித்தல்.
3. **கழுவுதல் (Washing / Scouring)**
 - தூசி, அழுக்கு, எண்ணெய் போன்றவற்றை நீக்க கழுவுதல்.
4. **சிக்கெடுத்தல் (Carding)**
 - உரோமங்களை மெல்லிய இழைகளாக மாற்றுதல்.
5. **நூற்றல் (Spinning)**
 - இழைகளை நூலாக மாற்றுதல்.

கம்பளியின் சிறப்பம்சங்கள்

- வெப்பத்தை பாதுகாக்கும்.
- தண்ணீருக்கு எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது.
- எளிதில் கிழியாது.
- ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும்.
- குளிரிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
- எளிதில் சுருங்காது.

கம்பளியின் பயன்பாடுகள்

- ஸ்வெட்டர்
- கோட்
- போர்வை
- சால்வை
- விளையாட்டு வீரர்களின் ஆடைகள்
- வீட்டுத் துணிகள்
- இரைச்சலை உறிஞ்சும் விரிப்புகள்

பட்டு இழை

- பட்டுப்புழுவின் கூட்டிலிருந்து பட்டு இழை பெறப்படுகிறது.
- **மல்பெரி இலைகளை** உணவாக உண்ணும் பட்டுப்புழுக்களிலிருந்து பட்டு பெறப்படுகிறது.
- பட்டுப்புழுக்களின் **ஆயுள் சுமார் 2 மாதங்கள்**.

7TH STD BIOLOGY TERM 3**பட்டுப்பூச்சியின் வாழ்க்கை சுழற்சி**

பட்டுப்பூச்சி நான்கு வளர்ச்சி நிலைகளை கடக்கிறது:

1. முட்டை
2. லார்வா (கம்பளிப்பூச்சி)
3. கூட்டுப்புழு (கக்கூன்)
4. பட்டுப்பூச்சி

பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு (Sericulture)

- பட்டுப்பூச்சிகளை வளர்த்து பட்டு தயாரிக்கும் முறை **செரிகல்சர்** எனப்படும்.
- ஒரு பெண் பட்டுப்பூச்சி சுமார் 500 முட்டைகள் இடும்.
- முட்டைகள் குளிர் நிலையில் வைக்கப்படுகின்றன.
- பின்னர் லார்வாக்கள் வெளிவரும்.
- அவை மல்பெரி இலைகளை உண்டு வளர்கின்றன.
- பின்னர் பட்டு இழைகளை உருவாக்கி கூட்டுப்புழுவாக மாறுகின்றன.

பட்டு இழை எடுக்கும் முறை

- கூட்டுப்புழுக்களை கொதிநீரில் இடுகின்றனர்.
- இதனால் நீண்ட பட்டு இழைகளை எளிதில் பிரிக்க முடிகிறது.
- பட்டு இழைகள் சுத்தம் செய்து, சாயம் ஏற்றி, துணிகளாக நெய்யப்படுகின்றன.

பட்டின் சிறப்பம்சங்கள்

- அழகான மற்றும் மென்மையானது.
- அணிய வசதியானது.
- எளிதில் சாயம் ஏற்றலாம்.
- இயற்கை இழைகளில் மிகவும் வலிமையானது.
- வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது.

பட்டின் பயன்பாடுகள்

- பட்டுச் சேலைகள்
- நவீன ஆடைகள்
- திரைச்சீலைகள்
- கம்பளம்
- அலங்காரப் பொருட்கள்
- மருத்துவ துறையில் அறுவை சிகிச்சை தையல் நூல்

7TH STD BIOLOGY TERM 3**இந்தியாவில் பட்டு உற்பத்தி**

- உலகில் பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
- தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பட்டு உற்பத்தி மையங்கள்:
 - Kanchipuram
 - Thirubuvanam
 - Arani

பட்டாலை மற்றும் கம்பளி ஆலைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்**பட்டாலைகளில்**

- மூட்டு வலி
- முதுகு வலி
- பார்வைக் கோளாறு
- தோல் காயங்கள்
- ஆஸ்துமா
- மார்பு சளி

கம்பளி ஆலைகளில்

- தோல் நோய்கள்
- ஒவ்வாமை
- ஆந்த்ராக்ஸ் நோய்

ஆந்த்ராக்ஸ் நோய்

- **Bacillus anthracis** என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது.
- பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளின் உரோமம் மூலம் பரவும்.

அறிகுறிகள்

- காய்ச்சல்
- இருமல்
- மூச்சுத்திணறல்
- வாந்தி
- வயிற்றுப்போக்கு

சிகிச்சை

- பெனிசிலின்
- சிப்ரோஃப்ளோக்சாசின் மருந்துகள்
- விலங்குகளுக்கு தடுப்பூசி போடுதல்

7TH STD BIOLOGY TERM 3**அகிம்சை பட்டு (Ahimsa Silk)**

- கூட்டுப்புழுக்களை கொல்லாமல் பட்டு எடுக்கும் முறை.
- 1992 ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த குசுமா ராஜய்யா (Kusuma Rajaiah) அகிம்சை பட்டு (Ahimsa Silk) முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்.
- இந்த முறை “அமைதிப்பட்டு” அல்லது “அகிம்சை பட்டு” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- விலங்குகள் நலனை பாதுகாக்கும் மனிதநேயமான முறையாக இது கருதப்படுகிறது.

விலங்குகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு**விலங்குகளை பாதுகாப்பது**

- விலங்குகளை பாதுகாப்பது மனிதர்களின் கடமையாகும்.
- விலங்குகளும் மனிதர்களைப் போல உயிரினங்கள் ஆகும்.
- விலங்குகளை குடும்ப உறுப்பினர்களைப் போல அன்புடன் பராமரிக்க வேண்டும்.
- மனிதர்களுக்கு விலங்குகளை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு உள்ளது.

விலங்குகளின் பயன்பாடுகள்**உணவிற்காக பயன்படும் விலங்குகள்**

- இறைச்சி
- முட்டை
- பால்
- தேன்

உடைக்காக பயன்படும் விலங்குகள்

- தோல்
- கம்பளி
- பட்டு

அசைவ உணவு

- விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் உணவு அசைவ உணவு எனப்படும்.
- உதாரணம்:
 - இறைச்சி
 - மீன்
 - முட்டை

7TH STD BIOLOGY TERM 3**கோழி வளர்ப்பு**

- கோழிகளை உணவு மற்றும் வணிக நோக்கத்திற்காக வளர்ப்பது கோழி வளர்ப்பு எனப்படும்.
- கோழிகளிலிருந்து பெறப்படுபவை:
 - இறைச்சி
 - முட்டை
 - இறகுகள்

விலங்கு வளர்ப்பு (Animal Husbandry)

- விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றி படிக்கும் பிரிவு.
- விலங்குகளை வளர்த்து பாதுகாப்பது இதில் அடங்கும்.

விலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம்

- 1960 ஆம் ஆண்டு விலங்குகளை துன்புறுத்துவதிலிருந்து பாதுகாக்க சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன.
- செல்லப்பிராணிகள், மீன்கள் மற்றும் சந்தையில் விற்கப்படும் விலங்குகளை பாதுகாக்க இந்த சட்டங்கள் உதவுகின்றன